

Lista de Exercícios Avaliativa – Matemática Discreta - Indução e Recursão
Professor Wálmisson Régis de Almeida

1) Encontre a lei geral para sugerida e, em seguida, demonstre-a por indução:

$$a) 1 + \frac{1}{2} = 2 - \frac{1}{2}; \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 2 - \frac{1}{4}; \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 2 - \frac{1}{8}; \dots$$

2) Ache a fórmula fechada para a soma

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n + 1)}$$

$\forall n \in \mathbb{N}$ e prove sua veracidade por indução.

3) Encontre a lei geral para a sequência abaixo e, em seguida, demonstre-a por indução:

$$b) a_n = \left\{ \left(1 - \frac{1}{2}\right); \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right); \dots; \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right); \dots \right\}$$

4) Sendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, conjecture uma fórmula para A^n . Em seguida, prove-a por indução em n .

5) Determine os valores de $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ e $f(4)$ se a função $f(n)$ for definida recursivamente por $f(0) = 1$ e para $n = 1, 2, 3, \dots$ tivermos $f(n + 1) = 2^{f(n)}$.

6) Determine os valores de $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$ e $f(5)$ se f for definida recursivamente por $f(0) = -1$, $f(1) = 2$ e para $n = 2, 3, 4, \dots$ tivermos $f(n + 1) = f(n)^2 f(n - 1)$.

7) Considere a recorrência definida a seguir. Mostre a função não está bem definida para o conjunto dos inteiros positivos: $F(n) = 1 + F(F(n - 1))$ para $n \geq 2$, $F(1) = 2$

8) Considere a recorrência definida a seguir:

$$F(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n \leq 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \text{ ou } n = 2 \\ F(n - 1) + F(n - 2) - F(n - 3) & \text{se } n > 2 \end{cases}$$

a) Calcule $F(n)$ para $n = 1, 2, 3, 4$ e 5 .

b) Usando o padrão da letra a), determine o valor de $F(100)$

9) Conjecture um solução em forma fechada para as recorrências a seguir e demonstre que o seu palpite está correto:

$$P(n) = \begin{cases} 5 & \text{se } n = 0 \\ P(n - 1) + 3 & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

10) Conjecture uma solução em forma fechada para a recorrência a seguir e demonstre-a por indução!

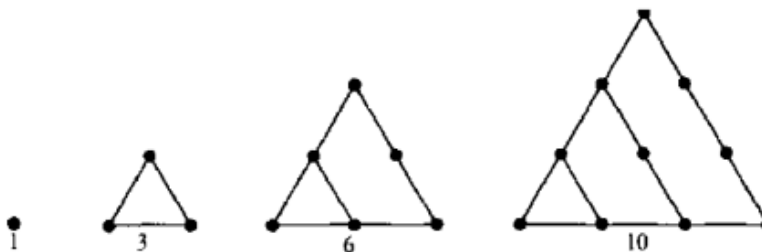
$$K(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ 2 \cdot K(n-1) - n + 1 & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

11) Considere a relação de recorrência a seguir:

$$P(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 5 \cdot P(n-1) + 1 & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Verifique que $P(n) = \frac{5^n - 1}{4}$ para $n = 1, 2$ e 3 . Prove a seguir que o resultado vale para todo $n \geq 0$.

12) Membros antigos da Sociedade Pitagórica definiram “Números Figurados” como sendo o número de pontos em uma certa configuração geométrica. Os primeiros números triangulares são 1, 3, 6 e 10, conforme podemos ver no diagrama da figura abaixo:



Represente os números triangulares de forma recursiva e encontre uma fórmula fechada para o n -ésimo número triangular. Demonstre-a por indução.